

Programa anual de recomposição corporal e hipertrofia baseado em evidências

Você tem **1,90 m, 96 kg, sexo masculino, cerca de três anos prévios de musculação, aproximadamente um ano de destreinamento e apenas uma semana desde o retorno**. Sua disponibilidade fixa é musculação na segunda, terça, quarta e sexta, com quinta, sábado e domingo livres para cardio. Os pontos prioritários são **panturrilhas e abdômen**, enquanto a redução de gordura deve ocorrer de forma global, apesar de sua maior concentração visual em quadril/flancos.

filecite turnOfile

A literatura foi revisada até **13 de agosto de 2026**, dando maior peso a position stands, meta-análises, revisões sistemáticas e ensaios controlados. A recomendação mais importante para o seu caso é não tratar seus “três anos de experiência” como três anos contínuos de treino: fisiologicamente, a melhor estratégia agora é **começar abaixo do volume que provavelmente será ideal daqui a seis meses e construir gradualmente a capacidade de tolerá-lo**.

Resumo executivo e o que a ciência indica para o seu caso

O position stand da ACSM publicado em 2026 sintetizou **137 revisões sistemáticas, envolvendo mais de 30 mil participantes**, e concluiu que o treinamento resistido melhora hipertrofia, força e diversas medidas de função física. Para hipertrofia, volumes maiores tendem a ser benéficos, mas várias manipulações mais sofisticadas — como periodizações complexas, equipamentos específicos ou técnicas especiais — não mostram vantagens consistentes quando comparadas adequadamente. ¹

A meta-regressão mais atual sobre dose, publicada por Pelland et al. em 2026, analisou **67 estudos e 2.058 participantes** e encontrou relação positiva entre volume semanal e hipertrofia, porém com **retornos progressivamente menores** conforme as séries são adicionadas. Um ponto particularmente relevante para esta programação é que o modelo que melhor explicou os dados contou uma série indireta como aproximadamente **0,5 série** e uma série direta como uma série inteira. Em contraste, aumentar a frequência por si só mostrou efeito incerto ou pequeno sobre hipertrofia quando o volume já estava adequadamente distribuído. ²

Isso significa que não existe uma razão científica para perseguir, por exemplo, 20 séries diretas de peito mais 15 séries de tríceps. Supinos já contribuem para tríceps e deltoide anterior; puxadas e remadas contribuem para bíceps. Por isso, o programa abaixo contabiliza estímulo direto e indireto separadamente. ²

Força da evidência usada na prescrição:

Tema	Conclusão prática	Evidência
Volume	Mais volume tende a aumentar hipertrofia, mas com retornos decrescentes; não existe número mágico universal	Forte ³

Tema	Conclusão prática	Evidência
Frequência	Principal utilidade é distribuir volume e preservar qualidade; 2x/semana é extremamente conveniente, não obrigatoriamente superior	Forte/moderada 4
Split	Full-body e divisões por grupamentos produzem hipertrofia semelhante quando volume é igualado	Moderada 5
Carga/repetições	Hipertrofia ocorre em ampla faixa de cargas, desde que o esforço seja suficientemente alto; cargas mais altas favorecem força máxima	Forte 6
Falha	Não é necessário atingir falha em todas as séries para maximizar hipertrofia	Forte 7
RIR	Maioria das séries em ~1–3 RIR; 0–1 RIR pode ser reservado principalmente a exercícios seguros	Moderada ; aplicação prática dos estudos de falha/fadiga 8
Descanso	Descansos suficientes para manter desempenho parecem preferíveis; compostos geralmente merecem mais descanso	Moderada 9
ROM	ROM completo é uma excelente regra-base; trabalhar o músculo em comprimentos longos pode ser especialmente útil	Moderada 10
Troca de exercícios	Variação sistemática pode ser útil; trocar exercícios constantemente não é necessário e pode dificultar progressão	Moderada 11
Técnicas avançadas	Drop sets/rest-pause não superam consistentemente séries tradicionais para hipertrofia quando o treino é comparável	Moderada 12
Cardio + musculação	São altamente compatíveis; interferência pode ocorrer sobretudo quando a dose de endurance/fadiga de pernas fica excessiva	Forte/moderada 13
Deload	Útil para reduzir fadiga, mas não há evidência de que precise ocorrer rigidamente a cada X semanas	Limitada/moderada 14
Panturrilhas	Elevação com joelho estendido é particularmente importante para gastrocnêmios; sóleo responde também com joelho flexionado	Moderada 15
Dose ideal específica para abdômen	Poucos estudos diretos de hipertrofia permitem definir um número ótimo	Limitada ; prescrição por extrapolação dos princípios gerais

Por que você é um caso particularmente favorável à recomposição

Há evidência humana de persistência de adaptações musculares após destreinamento. Um estudo de 2024 encontrou retenção de mionúcleos depois de 16 semanas de destreinamento, além de sinais de memória transcricional; porém, os autores também deixam claro que isso **não prova uma taxa universalmente maior de hipertrofia no retreinamento**. Outros trabalhos de treinamento–destreinamento–retreinamento mostram recuperação relativamente rápida de adaptações previamente adquiridas. ¹⁶

Portanto, “memória muscular” é biologicamente plausível e sustentada por evidências humanas, mas frases como “você recuperará tudo em metade do tempo” seriam especulação. O que podemos afirmar com muito mais segurança é que **os primeiros meses após seu retorno são uma excelente oportunidade para recuperar massa e performance com um estímulo que ainda não precisa ser gigantesco**. ¹⁷

Isso favorece uma estratégia de **déficit calórico moderado + proteína alta + treinamento progressivo**, em vez de tentar fazer um cutting agressivo.

Sobre a gordura no quadril e flancos

Treinar oblíquos, glúteos ou abdômen não fará a gordura localizada naquela região desaparecer seletivamente. Ensaaios com exercícios abdominais não encontraram uma vantagem relevante na perda localizada de gordura abdominal, enquanto programas de treinamento resistido podem reduzir gordura corporal e visceral de maneira global. ¹⁸

Então há dois caminhos simultâneos para melhorar visualmente essa região:

reduzir gordura corporal total e aumentar musculatura ao redor do tronco, costas, ombros, glúteos e pernas, melhorando proporção corporal.

Por que escolhi Upper/Lower e não PPL

Não porque Upper/Lower seja fisiologicamente “mágico”. A meta-análise comparando full-body e split encontrou resultados semelhantes quando volume foi equiparado. ⁵

A sua agenda, porém, é incomum:

Seg → Ter → Qua → descanso → Sex → descanso → descanso.

Uma organização:

Segunda — Upper A

Terça — Lower A

Quarta — Upper B

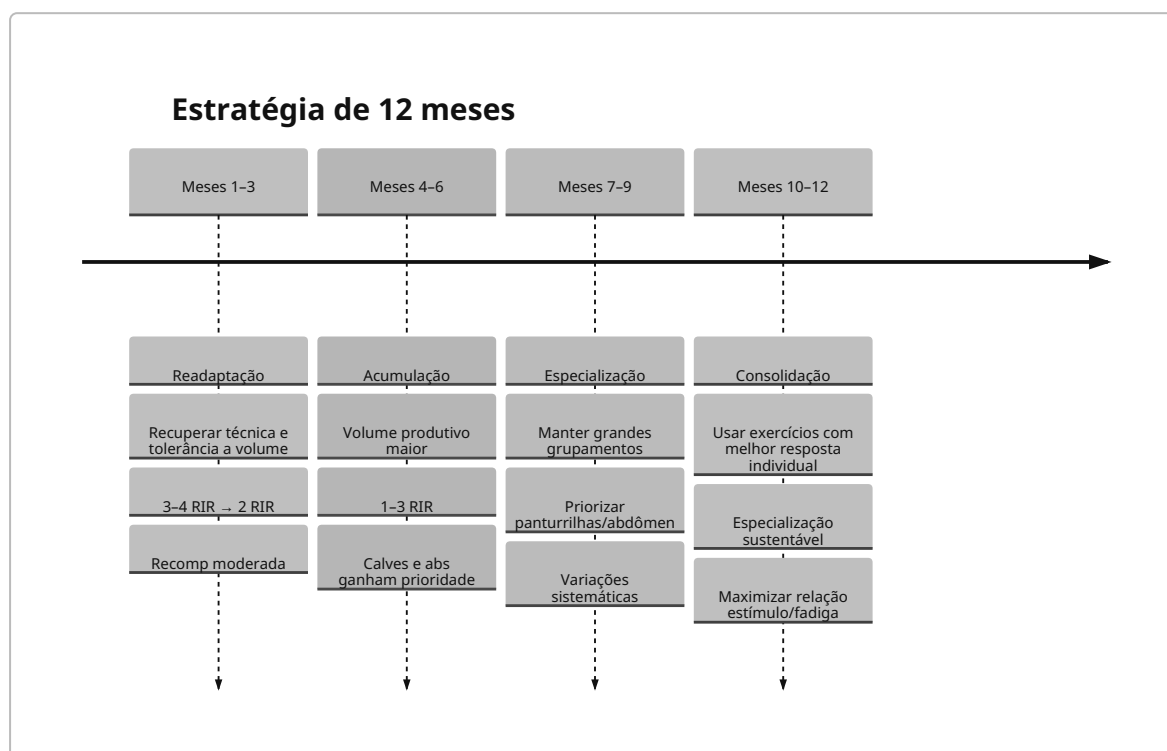
Sexta — Lower B

resolve vários problemas de uma vez: cada grande grupamento recebe dois estímulos semanais, nenhuma musculatura principal precisa de três sessões pesadas consecutivas, as pernas ficam separadas por aproximadamente três dias, e quinta pode funcionar como cardio moderado sem estar entre duas sessões consecutivas de pernas.

Frequência de duas vezes por semana também permite repartir 10–14 séries em duas sessões de qualidade em vez de tentar colocar tudo em um único treino. Isso é uma **decisão prática baseada na distribuição do volume**, não uma afirmação de que 2× seja inerentemente superior a 1× quando volume é igual. ⁴

Estratégia anual e calendário dos blocos

A estrutura anual será de quatro blocos de aproximadamente 12–13 semanas. O motivo para mudar a ficha a cada três meses não é “confundir o músculo”. Exercícios que continuam confortáveis e progredindo **podem e devem permanecer**. A variação será suficiente para mudar 20–40% da seleção, reorganizar prioridades e administrar fadiga, preservando movimentos nos quais seus registros mostram progressão. Variação planejada é razoável; variação excessiva e aleatória não é. ¹¹



Periodização complexa não demonstrou vantagem clara para hipertrofia quando o volume é igualado; portanto, os blocos servem principalmente para **modificar dose, especialização e gerenciamento de fadiga**, não porque músculos precisem de uma nova ficha a cada 12 semanas. ¹⁹

Calendário dos blocos

Dia	Meses 1–3	Meses 4–6	Meses 7–9	Meses 10–12
Seg	Upper A + panturrilha	Upper A + panturrilha	Upper A + panturrilha prioritária	Upper A + panturrilha
Ter	Lower A + abs	Lower A + abs	Lower A + abs	Lower A + abs
Qua	Upper B + panturrilha	Upper B + panturrilha + abs	Upper B + panturrilha + abs	Upper B + panturrilha + abs

Dia	Meses 1–3	Meses 4–6	Meses 7–9	Meses 10–12
Qui	Zone 2 leve/ moderada	Zone 2	Zone 2	Zone 2
Sex	Lower B + panturrilha + abs	Lower B + panturrilha + abs	Lower B + panturrilha + abs	Lower B + panturrilha + abs
Sáb	Zone 2	Zone 2	Zone 2 mais longo	Zone 2 mais longo
Dom	Recuperação ativa	Recuperação ativa	Recuperação ativa / intervalos opcionais	Recuperação ativa / intervalos opcionais

Regras que valem para todas as fichas

Uma “série efetiva” abaixo significa uma **série de trabalho**, excluindo aquecimentos. O número de séries não deve ser interpretado isoladamente do esforço: 10 séries a 8 RIR não equivalem a 10 séries próximas da falha. A literatura de volume e falha sustenta contar séries suficientemente desafiadoras e considerar o trabalho indireto. ²⁰

Aqueça com 5–8 minutos de atividade leve somente se isso o ajuda a se sentir preparado. No **primeiro composto de cada padrão**, faça aproximadamente 2–4 séries progressivas sem fadiga, por exemplo:

barra/muito leve → 5–8 reps;
 ~50% da carga de trabalho → 5 reps;
 ~70% → 3 reps;
 ~85% → 1–2 reps.

Essas séries **não entram no volume semanal**.

A técnica padrão será: ROM tão completo quanto você consiga manter sem dor, descida controlada, nenhuma necessidade de tornar deliberadamente cada repetição extremamente lenta e progressão de carga somente se a amplitude e execução forem preservadas. A evidência favorece ROM completo como excelente padrão e sugere benefício potencial de treino em comprimentos musculares maiores. ²¹

Para compostos pesados, use aproximadamente **2,5–3 minutos**; para máquinas/isoladores, **90–120 segundos**. A ideia é descansar o suficiente para não transformar a série seguinte em uma vítima desnecessária da série anterior. Descansos mais longos tendem a ser particularmente úteis quando se deseja preservar repetições e carga. ⁹

Treinos completos dos quatro blocos

Bloco de readaptação — meses 1 a 3

Este é propositalmente o bloco menos agressivo. Nas **primeiras duas semanas**, faça **uma série a menos em todo exercício que aparece com três ou mais séries**, trabalhando em ~3–4 RIR. Da terceira semana em diante, use a ficha completa e aproxime-se gradualmente de 2 RIR. O objetivo inicial não é provar sua antiga capacidade: é reconstruí-la.

Segunda — Upper A + panturrilha

Exercício	Séries efetivas	Reps	RIR	Descanso	Músculo principal	Observações
Supino máquina ou barra	3	6–10	3→2	3 min	Peitoral	3–4 aquec.; escápulas estáveis; ROM confortável; sem rebote
Remada apoiada no peito	3	8–12	3→2	2–3 min	Costas superiores	2 aquec.; evitar transformar em extensão lombar
Supino inclinado halteres	2	8–12	3→2	2 min	Peitoral	1–2 aquec.; descida profunda se ombro tolerar
Puxada neutra	2	8–12	2–3	2 min	Dorsais	1 aquec.; alongar dorsais no topo
Elevação lateral no cabo	2	12– 20	2	90 s	Deltoide lateral	Sem impulso excessivo
Tríceps polia	2	10– 15	2	90 s	Tríceps	Cotovelo estável
Rosca no cabo	2	10– 15	2	90 s	Bíceps	Alongamento completo sem deslocar ombro
Panturrilha em pé	3	8–12	2	2 min	Gastrocnêmio/ sóleo	1–2 aquec.; 1–2 s em dorsiflexão profunda; sem quicar

Terça — Lower A + abdômen

Exercício	Séries efetivas	Reps	RIR	Descanso	Principal	Observações
Hack squat	3	6–10	3→2	3 min	Quadríceps	3–4 aquec.; profundidade máxima controlável
Romanian deadlift	3	6–10	3	3 min	Posterior/ glúteo	2–3 aquec.; quadril para trás; coluna estável
Leg press	2	10– 15	2–3	2–3 min	Quadríceps	ROM profundo sem retroversão excessiva
Flexora	2	10– 15	2	2 min	Posterior	Controle no alongamento

Exercício	Séries efetivas	Reps	RIR	Descanso	Principal	Observações
Panturrilha sentada	2	10–15	2	90–120 s	Sóleo	Pausa alongada inferior
Cable crunch	3	8–15	2	90–120 s	Reto abdominal	Flexionar tronco/pelve; não apenas puxar braços

Quarta — Upper B + panturrilha

Exercício	Séries	Reps	RIR	Descanso	Principal	Observações
Supino inclinado máquina	3	8–12	2–3	2–3 min	Peitoral	2 aquec.; máquina estável facilita readaptação
Puxada alta	3	6–10	2–3	2–3 min	Dorsais	2 aquec.; sem balançar tronco
Remada máquina	2	10–15	2	2 min	Costas superiores	Buscar retração sem encurtar ROM
Pec deck	2	10–15	2	90–120 s	Peitoral	Alongamento confortável
Elevação lateral	2	12–20	2	90 s	Deltoide lateral	Técnica estrita
Crucifixo inverso	2	12–20	2	90 s	Deltoide posterior	Sem “encolher” ombros
Tríceps acima da cabeça	2	10–15	2	90 s	Tríceps	Buscar comprimento longo
Rosca Scott	2	10–15	2	90 s	Bíceps	Não tirar braço do apoio
Panturrilha em pé	3	10–15	2	90–120 s	Gastrocnêmio	ROM total + pausa inferior

Sexta — Lower B + panturrilha + abs

Exercício	Séries	Reps	RIR	Descanso	Principal	Observações
Leg press ou agachamento	3	8–12	2–3	3 min	Quadríceps	3 aquec.; escolha versão tecnicamente melhor
Hip thrust	2	8–12	2	2–3 min	Glúteos	Extensão do quadril, não lombar
Extensora	2	10–15	2	90–120 s	Quadríceps	Controle em ambos sentidos

Exercício	Séries	Reps	RIR	Descanso	Principal	Observações
Flexora sentada	3	10–15	2	2 min	Posterior	Permitir alongamento
Adutora	2	12–20	2	90 s	Adutores	ROM confortável
Panturrilha em pé	3	8–12	2	2 min	Gastrocnêmio	Alongamento profundo controlado
Reverse crunch	3	8–15	2	90 s	Abdômen	Retroversão pélvica; não só flexão de quadril

Racional: você começa com aproximadamente 8–10 séries diretas para muitos grandes grupamentos, apenas 6 para abdômen e 11 para panturrilhas. Isso está abaixo ou próximo da faixa de volumes mais frequentemente usada para hipertrofia em treinados, o que é proposital durante o retreinamento. A dose-resposta mostra benefício de volume crescente, mas também retornos decrescentes; além disso, simplesmente elevar muito o volume em treinados não garante melhores resultados. ²²

Bloco de acumulação — meses 4 a 6

Agora a sua capacidade de trabalho já deve ter se recuperado substancialmente. Aumentamos principalmente quadríceps, peitoral, panturrilhas e abdômen, enquanto braços continuam recebendo bastante trabalho indireto.

Segunda — Upper A

Exercício	Séries	Reps	RIR	Descanso	Principal	Observações
Supino barra/máquina	3	6–10	2	3 min	Peitoral	3–4 aquec.; double progression
Remada apoiada	3	6–10	2	3 min	Costas superiores	2 aquec.; sem roubo
Supino inclinado halteres	3	8–12	2	2–3 min	Peitoral	ROM profundo
Puxada neutra	3	8–12	2	2–3 min	Dorsais	Alongamento superior
Elevação lateral cabo	3	12–20	1–2	90 s	Deltoide lateral	Última pode chegar a ~1 RIR
Tríceps polia	3	10–15	1–2	90 s	Tríceps	Sem falha obrigatória
Rosca cabo	3	10–15	1–2	90 s	Bíceps	Técnica estrita
Panturrilha em pé	4	8–12	1–2	2 min	Gastrocnêmio	Priorizar ROM e dorsiflexão

Terça — Lower A

Exercício	Séries	Reps	RIR	Descanso	Principal	Observações
Hack squat	4	6–10	2	3 min	Quadríceps	3–4 aquec.
Romanian deadlift	3	6–10	2	3 min	Posterior/ glúteo	Quadril dominante
Leg press	3	10– 15	1– 2	2–3 min	Quadríceps	Profundidade consistente
Flexora	3	10– 15	1– 2	2 min	Posterior	ROM completo
Panturrilha sentada	3	10– 15	1– 2	2 min	Sóleo	Pausa inferior
Cable crunch	3	8–15	1– 2	90–120 s	Abdômen	Progredir carga

Quarta — Upper B

Exercício	Séries	Reps	RIR	Descanso	Principal	Observações
Supino inclinado máquina	3	8–12	2	2–3 min	Peitoral	2–3 aquec.
Barra/puxada	3	6–10	2	2–3 min	Dorsais	Peso corporal ou carga progressiva
Remada máquina	3	8–12	2	2–3 min	Costas superiores	Estável
Pec deck/ crossover	2	10– 15	1– 2	90–120 s	Peitoral	Alongamento controlado
Elevação lateral	3	12– 20	1– 2	90 s	Deltoide lateral	Sem impulso excessivo
Crucifixo inverso	2	12– 20	1– 2	90 s	Deltoide posterior	Técnica
Extensão de tríceps acima da cabeça	2	10– 15	1– 2	90 s	Tríceps	Posição alongada
Rosca Scott	2	10– 15	1– 2	90 s	Bíceps	Controle
Panturrilha em pé	3	10– 15	1– 2	2 min	Gastrocnêmio	ROM total
Ab wheel	2	6–12	2	90–120 s	Abdômen/core	Só aumentar alcance mantendo pelve estável

Sexta — Lower B

Exercício	Séries	Reps	RIR	Descanso	Principal	Observações
Agachamento/leg press	4	8–12	2	3 min	Quadríceps	3 aquec.
Hip thrust	3	8–12	2	2–3 min	Glúteos	Trava pelo quadril
Extensora	3	10–15	1–2	2 min	Quadríceps	Última série pode ir a ~1 RIR
Flexora sentada	3	10–15	1–2	2 min	Posterior	ROM consistente
Adutora	2	12–20	1–2	90 s	Adutores	Sem dor
Panturrilha em pé	4	8–12	1–2	2 min	Gastrocnêmio	Sem encurtar ROM por carga
Elevação de joelhos/pernas	3	8–15	1–2	90 s	Abdômen	Retroversão pélvica
Ab wheel	2	6–12	2	90 s	Abdômen	Anti-extensão

O aumento de volume aqui é deliberado, porém ainda conservador. A literatura atual não sustenta “quanto mais, melhor” indefinidamente; sustenta **mais estímulo com benefícios decrescentes**. ²

Bloco de especialização — meses 7 a 9

Neste bloco, a principal mudança é que panturrilhas passam a receber algumas séries **antes** do restante da sessão. Colocar um exercício primeiro tende a favorecer desempenho/força nele, enquanto o efeito da ordem sobre hipertrofia é menos claro; portanto, usamos a ordem como ferramenta para garantir qualidade no ponto fraco, não como mecanismo mágico de crescimento. ²³

Segunda — Upper A + panturrilha prioritária

Exercício	Séries	Reps	RIR	Descanso	Principal	Observações
Panturrilha em pé	4	6–10	1–2	2–3 min	Gastrocnêmio	2 aquec.; agora vem primeiro
Supino halteres	3	6–10	1–2	3 min	Peitoral	3 aquec.
Remada unilateral cabo	3	8–12	1–2	2 min	Costas	Alongamento sem rodar tronco
Inclinado Smith	3	8–12	1–2	2–3 min	Peitoral	ROM profundo
Puxada	3	8–12	1–2	2 min	Dorsais	Controle

Exercício	Séries	Reps	RIR	Descanso	Principal	Observações
Elevação lateral cabo	3	12–20	1	90 s	Deltoide lateral	Falha só opcional na última
Tríceps	2	10–15	1–2	90 s	Tríceps	Controle
Rosca	2	10–15	1–2	90 s	Bíceps	Controle

Terça — Lower A + abs

Exercício	Séries	Reps	RIR	Descanso	Principal	Observações
Hack squat	3	6–10	1–2	3 min	Quadríceps	3–4 aquec.
RDL	3	6–10	2	3 min	Posterior/glúteo	Não levar a falha
Leg press	3	10–15	1–2	2–3 min	Quadríceps	ROM profundo
Flexora deitada	3	10–15	1–2	2 min	Posterior	Alongamento
Panturrilha sentada	3	10–15	1–2	2 min	Sóleo	Pausa inferior
Cable crunch	4	8–15	1–2	90–120 s	Abdômen	Sobrecarga progressiva

Quarta — Upper B

Exercício	Séries	Reps	RIR	Descanso	Principal	Observações
Panturrilha no leg press	4	12–20	1–2	90–120 s	Tríceps sural	Joelho estendido; ROM total
Inclinado máquina	3	8–12	1–2	2–3 min	Peitoral	2 aquec.
Barra/puxada	3	6–10	1–2	2–3 min	Dorsais	Progredir carga
Remada apoiada	3	8–12	1–2	2–3 min	Costas superiores	Estável
Crossover	2	10–15	1–2	90 s	Peitoral	Alongamento controlado
Elevação lateral	3	12–20	1	90 s	Deltoide lateral	Última próxima da falha

Exercício	Séries	Reps	RIR	Descanso	Principal	Observações
Crucifixo inverso	2	12–20	1–2	90 s	Posterior de ombro	Controle
Tríceps overhead	2	10–15	1–2	90 s	Tríceps	Alongado
Rosca Scott	2	10–15	1–2	90 s	Bíceps	Controle
Elevação de joelhos	3	10–15	1–2	90 s	Abdômen	Retroversão pélvica

Sexta — Lower B

Exercício	Séries	Reps	RIR	Descanso	Principal	Observações
Afundo/Búlgaro com passo longo moderado	3	8–12/cada	2	2–3 min	Quadríceps/glúteos	2 aquec.; equilíbrio antes da carga
Hip thrust	3	8–12	1–2	2–3 min	Glúteos	Controle
Extensora	3	10–15	1	2 min	Quadríceps	Última 0–1 RIR opcional
Flexora sentada	3	10–15	1–2	2 min	Posterior	Posição alongada
Adutora	2	12–20	1–2	90 s	Adutores	ROM confortável
Panturrilha em pé	4	8–12	1	2 min	Gastrocnêmio	Alta prioridade técnica
Ab wheel	3	6–12	1–2	90 s	Abdômen	Anti-extensão

Mesmo neste bloco, **falha não é obrigatória**. Meta-análises não mostram superioridade consistente do treino até a falha momentânea para hipertrofia, enquanto dados agudos mostram maior fadiga, desconforto e queda de desempenho quando todas as séries são levadas até lá. ²⁴

Assim, 0–1 RIR fica principalmente para a **última série de elevação lateral, extensora, curl, tríceps, crunch ou panturrilha**, não para RDL, hack squat ou supino pesado.

Bloco de consolidação — meses 10 a 12

Aqui ocorre uma mudança importante: **o seu diário de treinamento passa a ter mais valor que a minha escolha inicial de exercícios**.

Se, por exemplo, o inclinado Smith tiver produzido nove meses de progressão sem dor enquanto o supino livre estiver estagnado e irritando seu ombro, mantenha o Smith. Não troque um exercício

produtivo apenas porque chegou o mês 10. Isso segue a evidência de que variação deve ser sistemática, não aleatória. ¹¹

A ficha padrão, antes dessas substituições individualizadas, é:

Segunda — Upper A

Exercício	Séries	Reps	RIR	Descanso	Principal	Observações
Panturrilha em pé	4	6–10	1	2–3 min	Gastrocnêmio	Prioridade
Melhor supino do seu log	3	6–10	1–2	3 min	Peitoral	3 aquec.
Melhor remada apoiada	3	6–10	1–2	3 min	Costas superiores	2 aquec.
Inclinado	3	8–12	1–2	2 min	Peitoral	ROM
Puxada	3	8–12	1–2	2 min	Dorsais	ROM
Elevação lateral	3	12–20	1	90 s	Deltoide lateral	0–1 RIR opcional na última
Tríceps	2	10–15	1	90 s	Tríceps	Sobrecarga
Bíceps	2	10–15	1	90 s	Bíceps	Sobrecarga

Terça — Lower A

Exercício	Séries	Reps	RIR	Descanso	Principal	Observações
Hack/agachamento melhor tolerado	4	6–10	1–2	3 min	Quadríceps	3–4 aquec.
RDL	3	6–10	2	3 min	Posterior/glúteo	Nunca sacrificar coluna por RIR
Leg press	3	10–15	1–2	2–3 min	Quadríceps	Profundo
Flexora	3	10–15	1	2 min	Posterior	Controle
Panturrilha sentada	4	10–15	1	2 min	Sóleo	Alongamento
Cable crunch	4	8–15	1	90–120 s	Abdômen	Progressão como qualquer músculo

Quarta — Upper B

Exercício	Séries	Reps	RIR	Descanso	Principal	Observações
Panturrilha leg press	4	12–20	1	2 min	Tríceps sural	Joelho estendido
Inclinado máquina	3	8–12	1–2	2–3 min	Peitoral	2 aquec.
Barra/puxada	3	6–10	1–2	2–3 min	Dorsais	Progressão
Remada máquina	3	8–12	1–2	2 min	Costas	Estável
Pec deck/crossover	2	10–15	1	90 s	Peitoral	0–1 RIR opcional
Elevação lateral	3	12–20	1	90 s	Deltoide lateral	Técnica
Crucifixo inverso	2	12–20	1	90 s	Posterior	Técnica
Tríceps overhead	2	10–15	1	90 s	Tríceps	Alongado
Rosca Scott	2	10–15	1	90 s	Bíceps	Controle
Hanging knee raise	3	8–15	1	90 s	Abdômen	Pelve participa

Sexta — Lower B

Exercício	Séries	Reps	RIR	Descanso	Principal	Observações
Búlgaro	3	8–12/ cada	1– 2	2–3 min	Quad/glúteos	Controle
Hip thrust	3	8–12	1– 2	2–3 min	Glúteos	Técnica
Extensora	3	10–15	1	90–120 s	Quadríceps	Falha apenas opcional
Flexora sentada	3	10–15	1	2 min	Posterior	Alongamento
Adutora	2	12–20	1	90 s	Adutores	Controle
Panturrilha em pé	4	8–12	1	2 min	Gastrocnêmio	Série de alta qualidade
Ab wheel	3	6–12	1– 2	90 s	Abdômen	Amplitude progressiva

As técnicas avançadas continuam **opcionais**, não necessárias. Caso você esteja limitado pelo tempo no final de uma sessão, um rest-pause ou drop set em um isolador pode economizar tempo, mas revisões recentes não justificam transformá-los na base do programa. ¹²

Volume semanal, estratégia para panturrilhas e abdômen

A tabela abaixo usa **D** para **séries diretas**, **I** para **séries indiretas relevantes**. O número entre parênteses é uma estimativa “fracional” aproximada em que uma série indireta vale ~0,5. Esse método tem suporte na meta-regressão mais atual, mas não deve ser interpretado como uma contabilidade fisiológica perfeita. ²

Músculo	Meses 1-3	Meses 4-6	Meses 7-9	Meses 10-12
Peitoral	10D (~10)	11D (~11)	11D (~11)	11D (~11)
Dorsais	5D + ~5I (~7,5)	6D + ~6I (~9)	6D + ~6I (~9)	6D + ~6I (~9)
Costas superiores	5D + ~5I (~7,5)	6D + ~6I (~9)	6D + ~6I (~9)	6D + ~6I (~9)
Deltoide anterior	0D + ~8I (~4)	0D + ~9I (~4,5)	0D + ~9I (~4,5)	0D + ~9I (~4,5)
Deltoide lateral	4D	6D	6D	6D
Deltoide posterior	2D + 5I	2D + 6I	2D + 6I	2D + 6I
Bíceps	4D + ~10I (~9)	5D + ~12I (~11)	4D + ~12I (~10)	4D + ~12I (~10)
Tríceps	4D + ~8I (~8)	5D + ~9I (~9,5)	4D + ~9I (~8,5)	4D + ~9I (~8,5)
Quadríceps	10D	14D	12D	13D
Posteriores	8D	9D	9D	9D
Glúteos	~5D + 8I	~6D + 11I	~6-9D + 6I	~6-9D + 7I
Adutores	2D + compostos	2D + compostos	2D + compostos	2D + compostos
Panturrilhas	11D	14D	15D	16D
Abdômen	6D	10D	10D	10D

Isso não significa que 16 séries de panturrilha sejam automaticamente melhores que 14. O número é um **teto programado**, não uma obrigação. Se sua panturrilha para de progredir, fica constantemente dolorida ou sua performance cai, você não deve continuar aumentando volume só porque está no bloco seguinte. A dose-resposta é individual e apresenta retornos decrescentes. ²²

Panturrilhas: sua maior especialização

O melhor estudo direto disponível comparando variantes de panturrilha treinou cada perna por 12 semanas, 2x/semana, 5 séries de 10 repetições a 70% de 1RM. A panturrilha **em pé, com joelho estendido**, produziu aproximadamente **12,4% vs. 1,7%** de aumento no gastrocnêmio lateral e **9,2% vs. 0,6%** no gastrocnêmio medial em comparação com a condição sentada. Para o sóleo, as duas condições apresentaram hipertrofia semelhante. ¹⁵

Isso torna equivocada a ideia de que você precisa de metade do treino sentado para “pegar o sóleo”. Para você:

Panturrilha em pé/joelho estendido será a base, respondendo por aproximadamente 70-80% do trabalho.

Panturrilha sentada continuará presente, porque fornece uma forma diferente de carregar a flexão plantar e mantém estímulo ao sóleo.

A estratégia anual será:

Período	Volume	Frequência	Ênfase
Semanas iniciais	7–8 séries reais após redução da ficha	3–4 exposições	Readaptar tendão/músculo
Final do bloco 1	11	4 exposições	Técnica/ROM
Bloco 2	14	4	Sobrecarga
Bloco 3	15	4	Duas sessões com panturrilha em alta prioridade
Bloco 4	até 16	4	Manter somente se performance justificar

A frequência de 4× **não é porque estudos demonstram que quatro estímulos hipertrofiam panturrilha mais que dois**. A evidência não mostra isso. Ela serve para distribuir 12–16 séries em pequenas doses de alta qualidade. Frequência isoladamente tem papel pequeno/incerto para hipertrofia quando volume é igualado. ²

Em cada repetição, desça até uma dorsiflexão forte e confortável, evite “quicar” no tendão de Aquiles e mantenha aproximadamente 1 segundo no fundo. Não é necessário sustentar alongamentos extremamente longos. O argumento forte é treinar o músculo **em comprimento longo sob carga**, algo consistente tanto com o estudo específico de panturrilha quanto com a literatura mais ampla de comprimento muscular. ²⁵

Não será necessário virar os pés para dentro/fora em cada sessão. Há estudos sugerindo diferenças regionais pequenas nos gastrocnêmios conforme a posição dos pés, mas isso é muito menos importante que carga, ROM, esforço e progressão. ²⁶

Abdômen: tratá-lo como músculo, não como ritual

A evidência de dose-resposta **específica para hipertrofia do reto abdominal** é muito menor do que para quadríceps, bíceps ou peitoral. Portanto, não é cientificamente defensável dizer que “10 séries é o volume ótimo para abdômen”. Estudos de core mostram que treinamento específico pode alterar espessura e função de músculos do tronco, mas a prescrição precisa é parcialmente extrapolada dos princípios gerais de hipertrofia. ²⁷

A estratégia será:

Cable crunch: flexão de tronco com carga progressiva.

Reverse crunch/hanging knee raise: foco em retroversão da pelve em vez de apenas levantar as pernas.

Ab wheel: componente forte de anti-extensão e progressão de amplitude.

Não vamos fazer 200 crunches. Ao chegar ao topo da faixa de repetições, aumente carga ou dificuldade como faria em qualquer outro músculo.

Seu volume direto progride de **6 → 10 séries/semana**, distribuído em 2–3 sessões. Isso é propositalmente moderado porque agachamentos, RDLs, remadas e outros movimentos já impõem

demanda de estabilização ao tronco, embora eu **não conte essa estabilização como série direta de hipertrofia abdominal**.

Treinar abdômen melhora o músculo, mas não “queima” seletivamente a gordura que o cobre. ²⁸

Cardio para perda de gordura sem sabotar as pernas

A melhor evidência disponível em 2026 é bastante tranquilizadora. Uma umbrella review de **17 meta-análises, 144 estudos e 1.492 participantes** encontrou hipertrofia, força e potência globalmente comparáveis entre treinamento resistido isolado e treinamento concorrente, enquanto o treinamento concorrente naturalmente melhora mais a aptidão aeróbica. A sequência não apresentou um efeito significativo claro, embora haja tendência de colocar musculação antes do endurance quando ambos são feitos juntos. ²⁹

Isso não significa que 15 km de corrida pesada no domingo seja neutro para sua sessão de pernas na terça. Meta-análises anteriores identificam sinais de interferência principalmente para membros inferiores em determinados contextos, e corrida parece ser potencialmente mais problemática para hipertrofia de fibras do que modalidades de menor impacto. ³⁰

Por isso, para **recomposição com prioridade em hipertrofia**, sua ferramenta aeróbica principal será bicicleta ou caminhada inclinada, não corrida intensa.

Como sua idade e FC máxima real **não foram informadas**, não vou inventar uma “Zona 2 = 137 bpm”. Use prioritariamente:

RPE 3–4/10, respiração claramente elevada, mas ainda conseguindo falar frases relativamente completas.

Se você conhecer sua FC_{máx} medida, aproximadamente **60–75% da FC_{máx}** pode servir como faixa operacional, mas teste da fala e percepção de esforço são mais úteis do que uma fórmula de idade não individualizada.

Cardio dos meses iniciais

Dia	Modalidade	Duração	Intensidade	Objetivo/recuperação
Qui	Bicicleta ou caminhada inclinada	30–35 min	RPE 3–4	Condicionamento sem esgotar pernas
Sáb	Zone 2	35–45 min	RPE 3–4	Gasto energético + capacidade aeróbica
Dom	Caminhada	20–40 min	RPE 2–3	Recuperação ativa

Nada de HIIT nas primeiras semanas. Você já está readaptando simultaneamente músculos, tendões e capacidade de trabalho.

Cardio dos meses intermediários

Dia	Modalidade	Duração	Intensidade
Qui	Bike/caminhada inclinada	35–45 min	RPE 3–4
Sáb	Zone 2	40–50 min	RPE 3–4
Dom	Caminhada leve	30–45 min	RPE 2–3

Cardio nos blocos avançados

Dia	Modalidade	Duração	Intensidade
Qui	Zone 2	35–50 min	RPE 3–4
Sáb	Zone 2	45–60 min	RPE 3–4
Dom	Caminhada; intervalos opcionais	30–45 min ou protocolo curto	RPE 2–3 / intervalos 8–9

Se quiser incluir trabalho pesado no futuro, prefiro bicicleta no domingo:

5 min fácil → 5–6 × 1 min forte / 2 min fácil → 5 min fácil.

Ele só entra se sua performance de pernas continuar normal. Meta-análise recente de treinamento intervalado/sprint combinado com musculação é compatível com sua utilização, mas não há nenhuma obrigação de fazer HIIT para perder gordura. ³¹

Passos

Não existe um “número mágico de passos” para maximizar hipertrofia. Como ferramenta de controle de gasto energético, eu usaria:

primeiro mês: descobrir sua média natural;

depois: manter pelo menos ~7.000/dia se isso já for confortável;

caso precise aumentar gasto: aproximadamente 8.000–10.000/dia.

Esses números são uma **faixa prática de NEAT**, não uma dose de hipertrofia respaldada por RCT.

Você também pode colocar **10–15 minutos de bicicleta/caminhada muito leve após Upper A ou B**, desde que isso não transforme a sessão de 80 minutos em uma sessão de duas horas.

O princípio de prioridade é:

déficit energético → passos → Zone 2 → somente depois considerar mais HIIT.

Progressão, deload, fadiga, autorregulação e acompanhamento

Seu sistema de progressão principal

Será **double progression**.

Imagine:

3 × 8–12, alvo 2 RIR.

Não aumente a carga apenas porque “é semana nova”. Primeiro aumente repetições dentro da faixa mantendo a técnica e o RIR.

Exemplo hipotético:

Semana	Carga	Série 1	Série 2	Série 3	Decisão
1	60 kg	10	9	8	Manter
2	60	11	10	9	Manter
3	60	12	11	10	Manter
4	60	12	12	11	Manter
5	60	12	12	12	Alvo concluído
6	62,5	10	9	9	Manter
7	62,5	11	10	10	Manter
8	62,5	12	11	10	Manter

Essa progressão não é uma alegação de que 2,5 kg por semana tenha superioridade científica. É uma forma simples de aplicar sobrecarga progressiva sem transformar toda sessão num teste máximo.

Quando subir a carga: todas as séries atingirem o topo da faixa com o RIR prescrito e execução consistente.

Quanto: use o menor incremento disponível. Aproximadamente **2–5%** costuma funcionar melhor que saltos grandes.

Em elevação lateral, 2 kg a mais pode representar um salto enorme; use máquina, cabo, microcargas ou mais repetições.

Em leg press, um aumento de 5–10 kg pode representar uma mudança pequena.

Quando não aumentar

Se você deveria fazer 8–12, 2 RIR, e fez:

12 / 11 / 10,

não aumente apenas porque a primeira série bateu 12.

Se na próxima sessão fizer:

10 / 9 / 7,

investigue antes de concluir que perdeu músculo. Sono, alimentação, ordem de exercício, descanso, horário e fadiga alteram performance.

Uma única sessão ruim **não é estagnação**.

Quando aumentar séries

Somente considere +1 série semanal para determinado músculo quando, por pelo menos ~2-3 semanas:

- a técnica estiver boa;
- o músculo estiver recuperando antes da sessão seguinte;
- não houver dor articular crescente;
- o déficit calórico não estiver agressivo;
- e a progressão daquele músculo estiver insuficiente apesar de esforço adequado.

Isso é uma aplicação individualizada da relação dose-resposta: volume maior pode gerar mais hipertrofia, mas o retorno de cada série adicional diminui. ²

Quando reduzir séries

Reduza aproximadamente **20-30% do volume daquele grupamento** quando aparecerem juntos:

- performance caindo em ≥ 2 exposições consecutivas;
- dor muscular persistindo até a próxima sessão;
- piora importante de motivação/percepção de esforço;
- dores articulares/tendíneas crescentes.

O marcador prático mais confiável de excesso de treinamento continua sendo **queda sustentada de desempenho**, e não um único biomarcador, um dia ruim ou falta de pump. ³²

Troca de exercício

Troque quando:

- o exercício causa dor recorrente;
- você não consegue progressão apesar de recuperação boa durante várias semanas;
- a máquina/equipamento é inadequado à sua anatomia;
- ou uma variação passa a ter relação estímulo/fadiga claramente melhor.

Não troque só porque está há seis semanas fazendo o mesmo supino. Variação planejada pode ajudar; aleatoriedade não. ¹¹

Deload: baseado em necessidade, não religião

A evidência sobre deload ainda é relativamente pequena. Um RCT de 2026 em homens não treinados encontrou que períodos de redução de volume/frequência não prejudicaram hipertrofia ou resistência de força ao longo de oito semanas. Outro ensaio anterior não mostrou vantagem de hipertrofia para inserir automaticamente uma semana de deload. ³³

Consequentemente, não colocaria “obrigatoriamente semana 6 = deload”.

Use deload quando **dois ou mais** sinais persistirem:

queda de aproximadamente 5–10% de performance em várias sessões;
perda de ≥ 2 repetições com a mesma carga/RIR em duas exposições comparáveis;
dores musculares incomuns e persistentes;
dor articular/tendínea crescente;
treinos normais parecem subitamente muito mais difíceis;
sono e disposição pioram ao mesmo tempo que a performance.

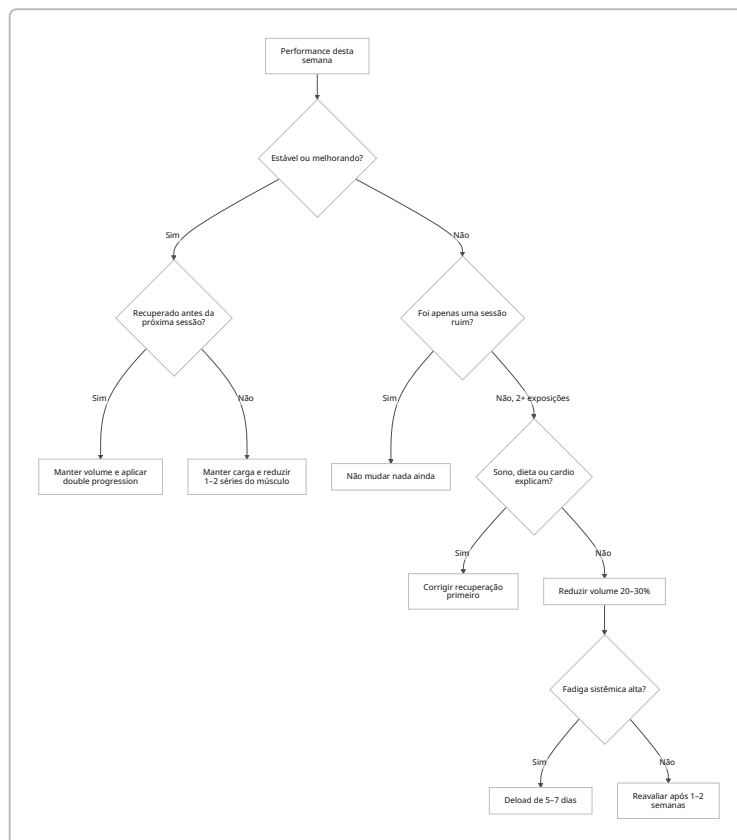
Na semana de deload:

Variável	Normal	Deload
Séries	100%	~40–60%
Carga	100%	~90–95% , ou a mesma carga muito longe da falha
RIR	1–2	4–5
Falha	Ocasional em isoladores	Nenhuma
Cardio	Normal	Reduzir ~20–30% se estiver fatigado
Frequência	4 treinos	Pode manter 4 sessões curtas

Esses valores exatos são uma **prescrição prática**, e não um protocolo demonstrado como universalmente ótimo.

Ao final de cada bloco de 12–13 semanas, faça uma semana mais fácil **somente se os sinais justificarem**. Se estiver batendo recordes, dormindo bem, sem dores e recuperado, não existe motivo científico forte para frear apenas porque o calendário mandou.

Sistema semanal de autorregulação



Como saber se o plano está funcionando

Peso: idealmente todos os dias ao acordar, após banheiro, antes de comer; use **média móvel de sete dias**, não o menor peso visto na semana.

Cintura e abdômen: 1×/semana, mesma condição, mesmo ponto anatômico.

Quadril: 1×/semana ou a cada duas semanas.

Braço, coxa e panturrilha: a cada 3–4 semanas.

Fotos: a cada quatro semanas, mesma distância, iluminação, horário e poses.

Carga, reps e RIR: toda sessão.

Bioimpedância: útil principalmente como tendência, não como verdade absoluta. Não altere dieta porque a balança disse que seu percentual mudou 2% de um dia para outro.

Interpretação

Observação por várias semanas	Provável interpretação	Ação
Cintura ↓, peso lentamente ↓, cargas/ reps ↑	Excelente recomposição	Não mudar
Cintura ↓, peso estável, performance ↑	Provável perda de gordura + ganho/ recuperação de tecido magro	Não mudar
Peso ↓ muito rápido + performance ↓	Déficit provavelmente excessivo	Aumentar ingestão/ reduzir cardio
Peso e cintura imóveis ≥3 semanas	Déficit provavelmente inexistente/ pequeno	Pequeno ajuste calórico ou atividade
Peso ↓, cintura ↓, força estável	Cutting funcionando	Continuar
Peso ↓, cintura ↓, força despenca continuamente	Recuperação insuficiente	Rever déficit/volume
Carga estagnada mas reps/ execução melhoram	Ainda há progresso	Não tratar como plateau
Performance ↓ + dor + sono ruim + fadiga	Acúmulo de fadiga	Redução/deload

Para seus **96 kg**, a faixa inicialmente desejável é aproximadamente **0,25–0,50% do peso corporal por semana**, ou cerca de **0,24–0,48 kg/semana**. Em atletas de physique, perdas mais lentas tendem a ser usadas para melhor preservar massa magra, e revisões recomendam evitar déficits excessivamente agressivos. ³⁴

Não fique preocupado se, nas primeiras semanas, a balança não cair perfeitamente enquanto cintura diminui: retorno ao treinamento pode aumentar glicogênio, água intracelular e recuperar rapidamente tecido perdido. O peso corporal isolado não separa esses componentes.

Nutrição básica, condições de sucesso e referências

Não forneço uma meta de calorias exata porque **idade, percentual de gordura, circunferência da cintura, nível atual de passos, profissão, ingestão atual e gasto energético não foram informados**. Dar “2.700 kcal” sem essas informações seria precisão fictícia.

Déficit

Comece com aproximadamente **10–20% abaixo de sua manutenção real**, visando principalmente a velocidade de perda de ~0,25–0,50%/semana.

Como você está retornando de um longo destreinamento, eu ficaria inicialmente **mais perto de um déficit moderado que agressivo**.

Ajuste pelas médias de 2–3 semanas, não por calculadora.

Proteína

Uma grande meta-análise encontrou um ponto de quebra em torno de **1,62 g/kg/dia** para os ganhos de massa magra durante musculação em condições gerais, enquanto recomendações em restrição energética e atletas treinados tendem a usar valores maiores. ³⁵

Para você, um excelente alvo prático é:

1,8–2,2 g/kg/dia = aproximadamente 173–211 g de proteína/dia.

Durante períodos de déficit mais agressivo ou caso você fique significativamente mais magro, pode-se justificar aproximar-se da parte superior da faixa. Dietas extremamente hiperproteicas além disso não são requisito para seus objetivos. ³⁶

Distribua em aproximadamente **3–5 refeições**, com doses robustas de proteína em cada uma; o position stand da ISSN sustenta distribuição regular de proteína ao longo do dia como estratégia prática. ³⁷

Carboidratos

Não existe necessidade de uma janela anabólica de alguns minutos. O mais importante é ingestão diária adequada.

Como seu programa contém bastante volume de musculação, eu **não escolheria uma dieta muito baixa em carboidratos**. Evidências sugerem que disponibilidade muito baixa de carboidrato pode comprometer determinadas respostas e capacidade de trabalho, embora simplesmente aumentar carboidratos não garanta melhor performance em todas as situações. ³⁸

Na prática, depois de definir proteína e gordura:

coloque o restante das calorias principalmente em carboidratos, mantendo uma porção relevante nas refeições antes/depois do treino.

Gorduras

Uma faixa prática de aproximadamente **0,6–1,0 g/kg/dia** é suficiente para não comprimir demais a ingestão de gordura enquanto permite carboidrato adequado. Esse valor é uma **faixa operacional de programação nutricional**, não um limiar de hipertrofia demonstrado em ensaio.

Hidratação

Não há razão para prescrever arbitrariamente “4,83 litros por dia”. Necessidade muda com temperatura, suor, alimentos, sódio e cardio.

Use:

urina geralmente clara a amarelo-claro;

sede;

peso antes/depois de treinos muito suados;

e evite terminar sessões repetidamente com perdas grandes de peso por desidratação.

A ACSM recomenda individualizar reposição de líquidos conforme taxa de suor e contexto ambiental; perda de mais de aproximadamente 2% da massa corporal por desidratação pode prejudicar desempenho em determinadas condições. ³⁹

O que ainda está não especificado

Para transformar esta programação de “ótima base individualizada” em prescrição ainda mais precisa, continuam desconhecidos: **idade, percentual de gordura/cintura, histórico de lesões, dores atuais, equipamentos da academia, exercícios preferidos/intolerados, cargas atuais, sono, passos diários, profissão/nível de atividade, ingestão calórica atual, FC de repouso/FCmáx e eventuais doenças ou medicamentos.**

Por isso, a periodização acima deliberadamente utiliza **RIR, performance e medidas corporais** como mecanismos de ajuste, em vez de fingir que um volume exato ou uma frequência cardíaca calculada serve perfeitamente para você.

Dor muscular tardia leve é esperável no retorno; **dor aguda, perda de força neurológica inexplicável, inchaço importante, dor torácica, tontura/síncope ou dor articular progressiva não devem ser tratados como “treino bom”** e justificam interrupção/avaliação apropriada.

Referências principais da revisão

Referência	Contribuição principal	Identificador
Currier BS et al., ACSM Position Stand, <i>Medicine & Science in Sports & Exercise</i> , 2026	Síntese de 137 revisões sobre prescrição de musculação	DOI 10.1249/MSS.0000000000003897 ⁴⁰
Pelland JC et al., <i>Sports Medicine</i> , 2026	Dose-resposta de volume/frequência; séries diretas vs indiretas	DOI 10.1007/s40279-025-02344-w ²
Schoenfeld BJ et al., <i>Journal of Sports Sciences</i> , 2017	Meta-análise clássica de volume semanal e hipertrofia	DOI 10.1080/02640414.2016.1210197 ³
Carvalho L et al., 2022	Meta-análise de carga e hipertrofia	Cargas distintas podem hipertrofiar de forma semelhante quando esforço é suficiente ⁴¹
Grgic J et al., 2022	Falha vs não falha	Falha não necessária para hipertrofia ⁴²
Refalo MC et al., 2023	Proximidade da falha	Relação entre RIR/falha, hipertrofia e fadiga ⁴³
Schoenfeld BJ et al.	Frequência de treinamento	Quando volume é igual, frequência tem papel secundário para hipertrofia ⁴⁴
Ramos-Campo et al./ revisão de split vs full-body, 2024	Organização semanal	Split e full-body semelhantes quando volume é equiparado ⁵

Referência	Contribuição principal	Identificador
Schoenfeld et al., revisão de intervalos	Descanso entre séries	Descanso suficiente ajuda a preservar performance e volume
Systematic review de ROM	Amplitude de movimento	ROM completo como padrão robusto
Revisão sistemática de treino em comprimento longo, 2025	Posição muscular	Potencial benefício de estímulo em posições alongadas
Kinoshita M et al., <i>Frontiers in Physiology</i> , 2023	Panturrilha em pé vs sentada	Em pé muito superior para gastrocnêmios; sóleo semelhante
Cumming KT et al., <i>Journal of Physiology</i> , 2024	Memória muscular humana	Persistência de mionúcleos e regulação após destreinamento
Held S et al., <i>Sports Medicine</i> , 2026	Umbrella review de treinamento concorrente	Cardio + musculação geralmente compatíveis
Pancar Z et al., <i>Scientific Reports</i> , 2026	Deload	Redução temporária de volume/frequência não impediu adaptações no estudo
Morton RW et al., <i>British Journal of Sports Medicine</i> , 2018	Proteína + treinamento resistido	Meta-análise de proteína e massa magra
Helms ER et al., 2014	Proteína durante restrição energética	Maior necessidade relativa em atletas magros sob déficit
ISSN Position Stand	Proteína e distribuição diária	Doses/distribuição de proteína
ACSM Position Stand — hidratação	Hidratação no exercício	Individualização por suor, ambiente e perda de peso

Em termos práticos, o plano anual inteiro pode ser resumido em uma regra: nos primeiros meses, recupere o que você já construiu sem tentar compensar um ano parado em quatro semanas; depois, aumente somente o volume que sua performance demonstra conseguir transformar em progresso. Panturrilhas recebem prioridade real e progressiva, abdômen passa a ser treinado com carga mensurável, cardio é suficiente para ajudar no déficit sem competir desnecessariamente com as pernas, e a dieta busca perda lenta de gordura enquanto o fenômeno de retreinamento cria um cenário particularmente favorável à recuperação de massa muscular. Essa abordagem é mais consistente com a literatura de 2026 do que perseguir falha em toda série, volumes máximos, trocas constantes de exercícios ou periodização excessivamente complexa. ⁴⁵

- 2 3 22 The Resistance Training Dose Response: Meta-Regressions Exploring the Effects of Weekly Volume and Frequency on Muscle Hypertrophy and Strength Gains - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41343037/?utm_source=chatgpt.com
- 4 44 How many times per week should a muscle be trained to maximize muscle hypertrophy? A systematic review and meta-analysis of studies examining the effects of resistance training frequency - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30558493/?utm_source=chatgpt.com
- 5 Efficacy of Split Versus Full-Body Resistance Training on Strength and Muscle Growth: A Systematic Review With Meta-Analysis - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38595233/?utm_source=chatgpt.com
- 6 41 Muscle hypertrophy and strength gains after resistance training with different volume-matched loads: a systematic review and meta-analysis - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35015560/?utm_source=chatgpt.com
- 7 24 43 Influence of Resistance Training Proximity-to-Failure on Skeletal Muscle Hypertrophy: A Systematic Review with Meta-analysis - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36334240/?utm_source=chatgpt.com
- 8 Influence of Resistance Training Proximity-to-Failure, Determined by Repetitions-in-Reserve, on Neuromuscular Fatigue in Resistance-Trained Males and Females - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36752989/?utm_source=chatgpt.com
- 9 The effects of short versus long inter-set rest intervals in resistance training on measures of muscle hypertrophy: A systematic review - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28641044/?utm_source=chatgpt.com
- 10 21 Effects of range of motion on resistance training adaptations: A systematic review and meta-analysis - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34170576/?utm_source=chatgpt.com
- 11 Does Varying Resistance Exercises Promote Superior Muscle Hypertrophy and Strength Gains? A Systematic Review - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35438660/?utm_source=chatgpt.com
- 12 Effects of Advanced Resistance Training Systems on Muscle Hypertrophy and Strength in Recreationally Trained Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41718208/?utm_source=chatgpt.com
- 13 29 Maximizing Adaptations in Concurrent Training: An Umbrella Review of Meta-analyses - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41762427/?utm_source=chatgpt.com
- 14 33 Effects of deload periods in resistance training on muscle hypertrophy and strength endurance in untrained young men using a randomized within subject design - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41730991/?utm_source=chatgpt.com
- 15 25 Triceps surae muscle hypertrophy is greater after standing versus seated calf-raise training - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38156065/?utm_source=chatgpt.com
- 16 17 Muscle memory in humans: evidence for myonuclear permanence and long-term transcriptional regulation after strength training - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39159314/?utm_source=chatgpt.com
- 18 28 The effect of abdominal exercise on abdominal fat - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21804427/?utm_source=chatgpt.com

- 19 Effects of Periodization on Strength and Muscle Hypertrophy in Volume-Equated Resistance Training Programs: A Systematic Review and Meta-analysis - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35044672/?utm_source=chatgpt.com
- 20 Total Number of Sets as a Training Volume Quantification Method for Muscle Hypertrophy: A Systematic Review - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30063555/?utm_source=chatgpt.com
- 23 What influence does resistance exercise order have on muscular strength gains and muscle hypertrophy? A systematic review and meta-analysis - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32077380/?utm_source=chatgpt.com
- 26 Different Foot Positioning During Calf Training to Induce Portion-Specific Gastrocnemius Muscle Hypertrophy - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32735428/?utm_source=chatgpt.com
- 27 THE EFFICACY OF AN EIGHT-WEEK CORE STABILIZATION PROGRAM ON CORE MUSCLE FUNCTION AND ENDURANCE: A RANDOMIZED TRIAL - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27525175/?utm_source=chatgpt.com
- 30 The Effects of Concurrent Aerobic and Strength Training on Muscle Fiber Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35476184/?utm_source=chatgpt.com
- 31 Does Sprint Interval Training Cause Interference in Concurrent Training? A Meta-Analysis Study - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41734815/?utm_source=chatgpt.com
- 32 Overtraining in Resistance Exercise: An Exploratory Systematic Review and Methodological Appraisal of the Literature - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31820373/?utm_source=chatgpt.com
- 34 Nutritional Recommendations for Physique Athletes - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32148575/?utm_source=chatgpt.com
- 35 A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28698222/?utm_source=chatgpt.com
- 36 A systematic review of dietary protein during caloric restriction in resistance trained lean athletes: a case for higher intakes - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24092765/?utm_source=chatgpt.com
- 37 International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28642676/?utm_source=chatgpt.com
- 38 Low carbohydrate availability impairs hypertrophy and anaerobic performance - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37057671/?utm_source=chatgpt.com
- 39 American College of Sports Medicine position stand. Exercise and fluid replacement - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17277604/?utm_source=chatgpt.com
- 42 Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure on muscular strength and hypertrophy: A systematic review and meta-analysis - PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33497853/?utm_source=chatgpt.com